Letteratura e scienza
La letteratura tecnico-scientifica latina nel I secolo d.C.

La trattatistica tecnica latina del I secolo d.C. mostra una forte tendenza al pragmatismo: la risoluzione dei problemi concreti è preferita alla definizione di grandi modelli teorici e, anzi, spesso prescinde da essi. Questa caratteristica, che almeno in parte è ancora lontana dall'idea che oggi abbiamo delle 'scienze applicate', fa sì che nei campi più disparati sia sempre in primo piano l'azione pratica, che si tratti della scelta del miglior chirurgo [▸ T1], delle tecniche più efficaci per coltivare un frutteto [▸ T2] o della geografia del mondo abitato (e dominato) dai Romani [▸ T3]. Anche un'opera di raffinata erudizione letteraria come quella di Manilio mostra uno spiccato interesse per l'utilità operativa che la conoscenza scientifica può avere [▸ T4].

T 1 La medicina: *identikit* del perfetto chirurgo

(Celso, *De Medicina*, 7,1,4)

Esse autem **chirurgus** debet adulescens aut certe adulescentiae propior; manu strenua, stabili, nec umquam intremescente, eaque non minus sinistra, quam dextra promptus; acie oculorum acri claraque; animo intrepidus, misericors sic, ut sanari velit eum, quem accepit, non ut **clamore** eius motus, vel magis quam res desiderat properet, vel minus quam necesse est, secet; sed perinde faciat omnia, ac si nullus ex vagitibus alterius affectus oriatur.

Il chirurgo deve essere giovane o in ogni caso piuttosto vicino alla giovinezza: deve essere di mano forte, ferma, che non trema mai; non meno sicuro con la destra che con la sinistra; deve avere la vista acuta e chiara; deve essere di animo coraggioso, pietoso così da volere la guarigione di colui che ha ricevuto in cura, ma non tale che, commosso dalle sue urla, o si affretti più di quanto la situazione lo richieda, oppure tagli meno del necessario; ma deve essere tale che faccia tutto come se i lamenti altrui su di lui non suscitino alcun sentimento.

(trad. di I. Mazzini)

Le parole della medicina

chirurgus: il termine *chirurgus* è un calco dal greco *cheirurgòs*, un composto di *chèir* («mano») ed *èrgon* («opera, lavoro»). Dunque il chirurgo è, propriamente, colui che cura i malati con l'abilità delle proprie mani, un aspetto su cui Celso insiste con particolare enfasi nel brano.

clamor: il fatto che un chirurgo possa essere distratto dalle urla del paziente può apparire sorprendente, ma non lo è se si pensa alla quasi totale assenza nell'antichità di pratiche anestetiche: chi doveva essere sottoposto a un'operazione chirurgica non assumeva altro che erbe dal blando potere narcotizzante come la mandragora o alcolici, ragion per cui gli interventi erano inevitabilmente molto dolorosi... e rumorosi.

Lo sapevi che...?

Nei libri VII e VIII del *De Medicina* Celso descrive numerose operazioni chirurgiche, che effettivamente i medici del tempo riuscivano a portare a termine con successo: amputazioni di arti, estrazioni di calcoli, asportazioni di ernie, suture e addirittura operazioni al cranio. Alcune delle procedure di cui parla Celso nella sua opera sono rimaste in uso fino agli albori del XIX secolo.

T 2 L'agricoltura: i vari tipi di innesto

(Columella, *De re rustica*, 5,11)

Sed omnis **surculus** inseri potest, si non est ei, cui inseritur, arbori cortice dissimilis. Si vero etiam similem fructum et eodem tempore adfert, sine scrupulo egregie inseritur. Tria genera porro insitionum antiqui tradiderunt: unum, quo resecta et fissa arbor insertos surculos accipit, alterum, quo resecta inter librum et materiam semina admittit, quae utraque genera veris temporis sunt, tertium, quo ipsas gemmas cum exiguo cortice in partem sui delibratam recipit, quam vocant agricolae emplastrationem, vel, ut quidam, **inoculationem**; hoc genus insitionis aestivo tempore optime usurpatur.

Ma qualunque talea si può innestare se non ha corteccia diversa dall'albero in cui viene inserita. Se poi porta lo stesso frutto e nello stesso tempo, non c'è nessun ostacolo all'innesto e questo riesce benissimo. Gli antichi ci hanno tramandato tre generi di innesto: uno, per cui l'albero capitozzato e spaccato riceve la marza inserita; un altro per cui accoglie tra la corteccia e il legno la talea tagliata; l'uno e l'altro di questi innesti si fanno in primavera. La terza forma è quella per cui l'albero accoglie in un punto scortecciato del suo tronco soltanto gli occhi con poca corteccia: e questo innesto viene chiamato dagli agricoltori *emplastratio*, ma ci sono anche di quelli che lo chiamano *inoculatio*; questo tipo di innesto si effettua bene durante l'estate.

(trad. di R. Calzecchi Onesti)

◄ Un innesto eseguito da Iside (interpretata nel Medioevo come divinità agricola), in un manoscritto del 1410-1414. Londra, British Library

Le parole della botanica

surculus: con questo termine (che è un diminutivo di *surus*, «ramo», e significa quindi «ramoscello») Columella indica la piccola porzione della pianta (generalmente una parte di ramo con alcune gemme) che viene innestata sul tronco di un altro albero. Oggi il sostantivo italiano corrispondente è 'marza', dal nome del mese di marzo (gli innesti infatti si praticano in primavera, oggi come ai tempi di Catone il Censore).

inoculatio: il sostantivo indica il cosiddetto innesto 'a gemma', per il quale viene impiegata solamente una gemma senza rami, detta anche *oculus*. Da questa pratica deriva indirettamente il termine medico italiano 'inoculare', che descrive appunto l'azione dell'inserimento in un organismo di un corpo estraneo.

Lo sapevi che...?

Le tre forme di innesto descritte da Columella – a spacco, a corona e a gemma – sono ancora oggi diffusissime, specie in frutticoltura; anche la tempistica delineata dallo scrittore latino per le varie tecniche è tuttora valida.

T 3 La geografia: come si divide il mondo

(Pomponio Mela, *Chorographia*, 1,4)

Huius medio Terra sublimis cingitur undique mari, eodemque in duo latera, quae **hemisphaeria** nominant, ab Oriente divisa ad Occasum, **zonis** quinque distinguitur. Mediam aestus infestat, frigus ultimas; reliquae habitabiles paria agunt anni tempora, verum non pariter. Antichthones alteram, nos alteram incolimus. Illius situs ob ardorem intercedentis plagae incognitus, huius dicendus est.

Nel mezzo dell'universo si erge la Terra, che è cinta da ogni parte dal mare, e che allo stesso modo è divisa in due parti da Oriente a Occidente, che chiamano emisferi, ed è distinta in cinque fasce orizzontali. Il calore rende inabitabile quella mediana, il freddo quelle estreme; le restanti due hanno le stesse stagioni, ma non nello stesso momento. Gli *Antichthones* abitano una delle due, noi l'altra. La conformazione di quella regione ci è ignota a causa del calore della zona intermedia, pertanto è della nostra che bisogna fornire una descrizione.

(trad. di A. Mancini)

▶ Due pagine di un manoscritto di Pomponio Mela del 1482. Cracovia, Biblioteka Jagiellońska

Le parole della geografia

hemisphaerium: il sostantivo deriva dal greco e significa letteralmente «metà sfera». In geografia con 'emisfero' si indica ciascuna delle due metà del globo terrestre a nord e a sud della linea dell'Equatore; questo è anche il significato del termine nel passo di Pomponio Mela.

zona: con questo termine (che indicava propriamente un tipo di cintura) gli antichi designavano le cinque 'fasce' orizzontali in cui veniva divisa la terra, le due fredde ai poli della sfera, quella equatoriale al centro e le due aree temperate intermedie; la distinzione tra aree polari, temperate ed equatoriali resta ancora in uso nella geografia moderna.

Lo sapevi che...?

Pomponio Mela condivideva l'ipotesi, già espressa da filosofi e geografi greci, che la regione temperata a sud dell'equatore fosse abitata da popoli misteriosi, detti *Antichthones* (termine greco che indica «quelli che vivono dall'altra parte del mondo»). Secondo gli antichi costoro sarebbero stati irraggiungibili, data l'impossibilità di superare la fascia equatoriale (che si apriva, per i Romani, con il deserto del Sahara) a causa dell'eccessivo calore. Proprio per questo motivo i primi autori cristiani respinsero l'idea di Mela e l'esistenza stessa degli *Antichthones*: se l'intera umanità aveva avuto origine da Adamo, e il giardino dell'Eden si trovava a nord della fascia equatoriale, nessun uomo poteva aver raggiunto la zona temperata australe, che quindi – secondo sant'Agostino, per esempio – era completamente disabitata.

T 4 L'astronomia: come trovare il Nord in mare aperto

(Manilio, *Astronomica*, 1, vv. 294-304)

METRO: esametri

Summa tenent eius miseris notissima nautis
295 **signa** per immensum cupidos ducentia pontum.
Maioremque Helice maior decircinat arcum
(septem illam stellae certantes lumine signant),
qua duce per fluctus Graiae dant vela carinae.
Angusto Cynosura[1] brevis torquetur in orbe,
300 quam spatio tam luce minor; sed iudice vincit
maiorem Tyrio. Poenis haec certior auctor
non apparentem pelago quaerentibus **orbem**.
Nec paribus positae sunt frontibus: utraque caudam
vergit in alterius rostro sequiturque sequentem.

Occupano la parte ch'è sopra di esso costellazioni familiari
295 a chi navighi in difficoltà, guida alle sue ansie per l'immensità marina.
E l'arco maggiore lo sviluppa l'Elice maggiore
(sette stelle la distinguono, in gara di luminosità tra loro),
e con essa che le conduce spiegano le vele tra i flutti le Graie carene.
La piccola Cinosura[1] si muove lungo un'orbita angusta,
300 tanto d'estensione quanto di luce minore; ma essa batte, a giudizio
dei Tiri, la maggiore. Per i Punici costei è più certa garanzia,
quando per gli oceani vanno in cerca di terre oltre l'orizzonte.
Né sono collocate fronte a fronte: entrambe la coda
orientano sul muso dell'altra e si seguono a seconda.

(trad. di R. Scarcia)

1. *Helice* e *Cynosura* sono, rispettivamente, l'Orsa Maggiore e l'Orsa Minore; secondo la mitologia classica, le due ninfe che nutrirono Zeus bambino a Creta furono trasformate prima in orse e poi in costellazioni.

Le parole dell'astronomia

signa: il sostantivo (letteralmente: «immagine, segno, simbolo») è impiegato in latino per indicare, tra l'altro, le costellazioni e i segni zodiacali, concepiti appunto come rappresentazioni stilizzate di oggetti, animali o personaggi mitologici. L'assenza di una distinzione tra astronomia in senso 'moderno' e astrologia è una costante non solo dell'antichità, ma anche di epoche più recenti: perfino alcuni rivoluzionari astronomi dell'età moderna, come Keplero (1571-1630) e Tycho Brahe (1546-1601), erano anche famosi per le loro previsioni astrologiche.

orbis: in latino il sostantivo *orbis* è impiegato per indicare qualunque oggetto di forma circolare, dai riccioli dei capelli alla ruota e allo scudo; nel linguaggio dell'astronomia può indicare tanto il globo terrestre quanto i tragitti circolari compiuti dai corpi celesti, che ancora oggi sono detti appunto «orbite».

Lo sapevi che...?

Manilio afferma che, mentre i Greci si orientavano basandosi sulla posizione dell'Orsa Maggiore, i Fenici prediligevano al contrario l'Orsa Minore. Questa curiosa distinzione dipende dal fatto che, a causa del moto di precessione dell'asse terrestre, il cielo che vedevano gli antichi era sensibilmente diverso dal nostro e dunque l'attuale Stella Polare, uno degli astri dell'Orsa Minore, non corrispondeva ancora al Polo Nord celeste, che appariva invece privo di stelle. Per individuare i punti cardinali quindi i marinai si basavano sulle due costellazioni che ruotavano più vicine al Polo Nord celeste, le due Orse appunto: mentre i Greci apprezzavano la migliore visibilità della Maggiore, più luminosa, i Fenici si affidavano alla Minore, più vicina al Nord 'geografico'.

IL LATINO NELLA SCIENZA MODERNA

T 5 Rimedi contro l'emicrania

(*Regimen Sanitatis Salernitanum*)

Il latino fu (anche grazie all'enorme influenza di autori come Celso) la lingua della medicina europea per secoli, fino alle soglie dell'età contemporanea. Uno dei testi medici in assoluto più diffusi dal Medioevo in poi fu il *Regimen Sanitatis Salernitanum*, un insieme di norme dietetiche e rimedi in scorrevoli esametri latini, formatosi intorno al XII secolo, nell'ambito della celeberrima scuola medica salernitana.

METRO: esametri

Si dolor est capitis ex potu, lympha bibatur:
ex potu nimio nam febris acuta creatur.
Si vertex capitis, vel frons aestu tribulentur,
tempora fronsque simul moderate saepe fricentur
morella[1] cocta necnon calidaque laventur.

Se il mal di testa è risultato di una sbornia, sarà bene bere acqua; bere **troppo vino** provoca, infatti, **facilmente**, febbri e dolori encefalici. Se **fanno male le tempie o la sommità della testa, un buon analgesico sarà una strofinazione con morella[1] cotta e lasciata intiepidire.**

(trad. di B. Romagnoli Gigliotti)

1. La morella è una pianta dalle proprietà analgesiche.

► **La Scuola Medica salernitana,** rappresentata in una miniatura di un codice con il *Canone* di Avicenna (ms. 2197), XV secolo. Bologna, Biblioteca dell'Università

LABORATORIO DELLE COMPETENZE COMPRENDERE E CONTESTUALIZZARE

1. Come si è visto per il sostantivo «chirurgo» [► T1], la terminologia medica odierna risente ancora in maniera decisiva dell'influsso delle lingue classiche. Svolgi una ricerca e individua almeno quattro termini medici derivanti dal latino, spiegandone l'origine.
2. Cerca sul vocabolario il termine *emplastratio* [► T2] e formula un'ipotesi sulla sua origine: quale aspetto della tecnica dell'innesto a gemma sottolinea? Quale termine italiano ne è derivato?
3. La controversa esistenza degli *Anthichtones* di cui parla Mela [► T3] (detti anche *Antipodes*, «antipodi») diede origine nei secoli a numerosissime ipotesi e leggende sulle caratteristiche di questo favoloso popolo e delle regioni australi: svolgi una breve ricerca sull'argomento.
4. Manilio [► T4] afferma che le due Orse non sono poste una di fronte all'altra, ma che ciascuna orienta la propria coda sul muso dell'altra; procurati una mappa celeste e, analizzando la posizione delle due costellazioni, prova a spiegare che cosa intendesse il poeta con la sua descrizione.

Letteratura e scienza
Plinio il Vecchio e le scienze

La *Naturalis historia* di Plinio il Vecchio si propone come la summa della scienza antica. Nell'ampio ventaglio di argomenti trattati, Plinio si interessa, tra l'altro, di zoologia [▸ T1], chimica [▸ T2], mineralogia e ottica [▸ T3], unendo sempre la ricerca del mirabile all'osservazione diretta (quando possibile) e al vaglio delle fonti. La sua opera anticipa per molti aspetti l'enciclopedismo medievale e rappresenta per noi, pur con le sue ingenuità ed esagerazioni, un prezioso resoconto sulle conoscenze scientifiche della prima età imperiale.

T 1 Zoologia: come fanno gli animali acquatici a respirare?
(*Naturalis historia*, 9,6,16-17)

[16] Ora ballaenae habent in frontibus ideoque summa aqua natantes in sublime nimbos efflant. Spirant autem confessione omnium et paucissima alia in mari, quae internorum viscerum **pulmonem** habent, quoniam sine eo **spirare** animal nullum putatur. Nec piscium branchias habentes **anhelitum reddere** ac per vices **recipere** existimant

[16] Le balene hanno delle aperture sulla fronte e perciò, nuotando alla superficie, emettono soffiando verso l'alto forti getti d'acqua. A detta di tutti poi esse respirano; e così fanno pochissimi altri animali marini, i quali hanno tra gli organi interni un polmone, dal momento che si pensa che senza di quello nessun animale possa respirare. Coloro che hanno questa opinione ritengono che, tra i pesci, quelli che sono forniti di branchie non possano

◂ Una balena, in un manoscritto miniato del XIII secolo. Londra, British Library

quorum haec opinio est, nec multa alia genera etiam branchiis carentia, in qua sententia fuisse Aristotelem video et multis persuasisse doctrina insignibus. [17] Nec me protinus huic opinioni eorum accedere haut dissimulo, quoniam et pulmonum vice alia possint spirabilia inesse viscera ita volente natura, sicut et pro sanguine est multis alius umor. In aquas quidem penetrare vitalem hunc halitum quis miretur, qui etiam reddi ab his eum cernat et in terras quoque, tanto spissiorem naturae partem, penetrare argumento animalium quae semper defossa vivunt, ceu talpae?

▼ Fauna marina, in un mosaico del III secolo d.C. Lod (Israele), Shelby White and Leon Levy Lod Mosaic Archaeological Center

espirare ed alternativamente inspirare; né ritengono che possano far questo molte altre specie di pesci privi di branchie. Vedo che di questo parere è stato Aristotele, e che con la sua scienza ha convinto molti insigni personaggi. [17] E subito, che io mi discosti da questa loro opinione non lo nascondo, dal momento che ci potrebbero essere altri organi della respirazione invece dei polmoni, secondo la volontà della natura, come anche al posto del sangue molti animali hanno un altro umore. Che questo soffio vitale penetri nelle acque chi se ne potrebbe meravigliare, vedendo che esso si esala anche da queste, e vedendo che penetra pure nella terra, cioè in una parte della natura che è tanto più densa? La prova, per quest'ultimo fatto, è fornita dagli animali che vivono sempre sotto terra, come le talpe.

(trad. di A. Borghini)

Le parole della zoologia

pulmo: «polmone», forse correlato etimologicamente con il greco *pleumon*; in questo brano Plinio specifica che si tratta di uno degli *interna viscera*, «gli organi interni». Il termine veniva usato anche per designare le meduse, data la loro forma che ricorda appunto quella di un polmone.

spirare, anhelitum reddere / recipere, vitalis halitus: tutti termini che si riferiscono alla respirazione. *Spirare* è quello di uso più comune: indica in questo brano l'atto di respirare, mentre altrove ricorre nel significato più specifico di «espirare». Per indicare rispettivamente l'espirazione e l'inspirazione Plinio ricorre invece alle perifrasi *reddere anhelitum* («espirare») ed *recipere anhelitum* («inspirare»), quest'ultima presente anche in un verso di Plauto, il che ne indica forse il carattere colloquiale. Il sintagma *vitalis halitus* per designare l'ossigeno, infine, potrebbe essere una creazione dello stesso Plinio, non attestata in precedenza.

Lo sapevi che...?

In questo brano Plinio si dimostra consapevole che i cetacei sono provvisti di polmoni, collegati con gli sfiatatoi, ma non giunge a riconoscere che si tratta di mammiferi, distinti dai pesci. Inoltre non ha ben presente quale funzione abbiano di preciso le branchie, intuendo comunque che una certa quantità di ossigeno è presente anche nell'acqua. Ciò che ignora è che in mare l'ossigeno si trova in percentuali molto basse e che quindi le branchie devono essere particolarmente efficaci per estrarne quanto più possibile.

Luciano Cisi, *Trapani, Saline davanti Mothya*, 2011. Collezione privata

T 2 Chimica: come si ottiene il sale mediante evaporazione e precipitazione

(*Naturalis historia*, 31,39,73)

Sal omnis fit aut gignitur, utrumque pluribus modis, sed causa gemina, **coacto umore vel siccato**. Siccatur in lacu Tarentino **aestivis** solibus, **totumque stagnum in salem abit, modicum** alioqui, **altitudine** genua **non excedens, item in Sicilia in lacu, qui** Cocanicus vocatur, et alio iuxta Gelam. Horum extremitates tantum **inarescunt**, sicut **in Phrygia, Cappadocia, Aspendi, ubi largius coquitur et usque ad medium. Aliud etiam in eo mirabile, quod tantundem nocte subvenit, quantum die auferas. Omnis e stagnis sal minutus atque non glaeba est.**

Tutto il sale o viene fatto o si forma da sé, in entrambi i casi in moltissimi modi, ma per due **sole cause, per condensazione o per essiccamento del** liquido. **Lo si essicca** nel lago **di** Taranto per mezzo del sole estivo, e tutto lo stagno si trasforma in sale, peraltro non molto **abbondante: non supera l'altezza del** ginocchio. **Così pure in Sicilia nel lago chiamato Cocanico, e in un altro vicino a** Gela. Questi **ultimi** si seccano soltanto ai bordi, come **in Frigia,** Cappadocia, ad Aspendo, **dove** l'evaporazione è più **estesa,** arrivando **fino al centro.** Di straordinario c'è anche **che di** notte **se ne forma quanto se ne porta via di giorno.**

(trad. di I. Garofalo)

Le parole della chimica

coacto umore / coquitur: queste espressioni indicano i due processi fondamentali della condensazione ... *Cogere* (da *cum* + *agere*) significa *riunire, mettere* ... *anche in un'altra*

Lo sapevi che...?

Plinio descrive in questo passo come si ricava il sale da bacini di acqua marina in Sicilia e Puglia, che probabilmente ha avuto modo di visitare in prima persona (come si può dedurre dall'osservazione sul sale «che arriva solo fino alle ginocchia»): in questi stagni salmastri l'acqua evapora e il sale si ottiene così per 'precipitazione'. Si tratta di una descrizione piuttosto accurata e attendibile da un punto di vista 'chimico', ma imprecisa sotto il profilo terminologico, perché non presenta un uso uniforme di termini tecnici: ad esempio il processo di evaporazione dell'acqua viene indicato con tre diversi verbi, *siccare*, *inarescere*, *coquere*, mentre l'espressione *in salem abire* («si trasforma in sale») è una perifrasi inventata da Plinio, piuttosto approssimativa. Inoltre il *mirabile* riguardante il sale che si forma anche di notte è una notizia errata, basata forse su una falsa credenza secondo cui la luna esercitava un qualche influsso sulla produzione di sale.

T 3 Tra mineralogia e ottica: la 'pietra-arcobaleno' e la dispersione della luce

(*Naturalis historia*, 37,52,136-137)

[136] **Proximum cerauniae nomen apud eos habet quae vocatur iris. Effoditur in quadam insula Rubri maris, cetera sui parte crystallus. Itaque quidam eam radicem crystalli esse dixerunt. Ex argumento vocatur iris, nam sub tecto percussa sole species et colores arcus caelestis in proximos parietes eiaculatur, subinde mutans magnaque varietate admirationem sui augens.** [137] **Sexangulam esse ut crystallum constat, sed aliqui scabris lateribus et angulis inaequalibus dicunt, in sole aperto radios in se candentes discutere, aliquo vero ante se proiecto nitore adiacentia inlustrare. Colores autem non nisi ex opaco, ut diximus, reddunt, nec ut ipsae habent, sed ut repercussu parietum elidant; optima quae maximos arcus facit simillimosque caelestibus.**

[136] Il nome che appare in questi scrittori subito dopo la ceraunia è quello della pietra chiamata iride. Si estrae in una certa isola del Mar Rosso. Per tutto il resto è un cristallo, e pertanto alcuni hanno detto che era la radice del cristallo. A ragione è stata chiamata iride: se colpita infatti dai raggi del sole, al coperto, proietta sulle pareti vicine la forma e i colori dell'arcobaleno, mutando continuamente le sfumature e facendosi ammirare sempre più per questa grande varietà. [137] È sicuro che è esagonale come il cristallo, ma alcuni dicono che ha facce rugose e angoli disuguali, che in pieno sole disperde i raggi luminosi che la colpiscono, e che tuttavia proiettando un certo splendore avanti a sé illumina lo spazio adiacente. Colori però, come abbiamo detto, non ne diffonde se non in luogo oscuro: non li ha quindi in sé ma li produce grazie al riverbero delle pareti. La qualità migliore è quella che fa archi più grandi e più simili all'arcobaleno.

(trad. di R. Mugellesi)

▶ Iride, particolare da Pierre-Narcisse Guérin, *Morfeo e Iride*, 1811. San Pietroburgo, Museo dell'Hermitage

Le parole della mineralogia

crystallus: in latino il termine significa originariamente «ghiaccio» (così, per esempio, occorre nelle *Naturales quaestiones* di Seneca); solo in un secondo momento passa a designare il «cristallo di roccia», che gli antichi credevano fosse formato proprio dalla condensazione del ghiaccio, come si capisce bene da questo verso del poeta neoterico Cinna: *imitata niveo lucem legitur crystallus*, «viene raccolto un cristallo che riluce in modo simile alla neve».

radios discutere: perifrasi indicante il fenomeno fisico della 'dispersione' della luce, che si verifica nel momento in cui un raggio passa da un mezzo a un altro. Si tratta di un'espressione attestata in questo senso 'scientifico' solo in questo passo di Plinio. Il verbo *discutere* significa appunto «disperdere, dissipare» e, con luce come soggetto, viene usato per indicare il momento in cui il sole 'disperde' le tenebre della notte, riportando il giorno (vedi Lucrezio, *De rerum natura*, 4, v. 341).

Lo sapevi che...?

In questo brano Plinio si sofferma sulle caratteristiche di un particolare tipo di cristallo, la cosiddetta 'pietra-arcobaleno', un prisma di quarzo così chiamato perché in grado di proiettare la luce scomponendola nei colori dell'iride. La rifrazione, secondo la moderna ottica, si verifica in coincidenza col passaggio di un'onda elettromagnetica da un mezzo a un altro, in cui si trova ad avere una diversa velocità. Nel caso della 'pietra-arcobaleno' si ha un particolare tipo di rifrazione, che comporta la 'dispersione' del raggio di luce e la sua scomposizione nei colori dell'arcobaleno. Si tratta di un fenomeno osservato quindi già dall'antichità, e che qui Plinio si limita a riportare basandosi sulle proprie fonti; il primo a darne una spiegazione scientifica fu invece Isaac Newton, che dimostrò come il colore fosse una proprietà intrinseca della luce ed espose le proprie scoperte in questo ambito in alcune lezioni tenute tra il 1670 e il 1672.

IL LATINO NELLA SCIENZA MODERNA

T 4 La classificazione dei minerali

(Girolamo Cardano, *De subtilitate*, 7, *incipit*)

Girolamo Cardano (1501-1576) fu uno scienziato e filosofo rinascimentale, originario di Pavia. Coltivò interessi soprattutto nel campo della medicina e della matematica, ma anche dell'alchimia e delle 'scienze occulte'; scrisse numerosi trattati, con teorie fondate su esperimenti e osservazioni personali. Tra questi spicca il *De subtilitate*, un'opera di carattere enciclopedico, che affronta questioni di fisica, cosmologia, mineralogia e antropologia, con un particolare interesse per le proprietà magiche degli oggetti e gli influssi esercitati dagli astri. Il VII libro è incentrato sulla mineralogia, argomento che, come abbiamo visto, affronta anche Plinio il Vecchio; nel passo che segue Cardano fornisce una classificazione dei minerali, distinguendoli in cinque categorie: gemme, marmi, selci, pietre da cote, rocce.

Absoluta metallorum ratione, superest ut de lapidibus loquamur. Sunt autem omnia illorum genera quinque numero, gemma, marmor, cos, silex, et saxum. Praeter haec sunt facticii lapides, de quibus naturalium sermone absoluto dicemus. Gemmam vulgi more nunc appellamus, lapidem omnem nitentem, natura rarum atque parvum. Raritate lapilli omnes litoris excluduntur: parvitate marmora quae nitent, et quorum genera quaedam rara sunt inventu, quae tamen non sunt gemmae, quia parva non sunt, sed in unoquoque genere eximiae magnitudinis quaedam inveniuntur. Nitere etiam

Concluso l'argomento dei metalli, restano ora da esaminare le pietre. I generi di esse sono cinque: *gemma*, *marmo*, *pietra da cote*, *selce*, *roccia*. Oltre a queste ci sono pietre artificiali, delle quali diremo dopo aver esaurito il discorso su quelle naturali. Chiamiamo gemma, alla maniera del volgo, una pietra splendente, rara in natura e piccola. Per la rarità tutte le pietruzze della spiaggia sono escluse; per la piccolezza sono esclusi i marmi, che splendono e dei quali certi generi sono rari a trovarsi, ma che tuttavia non sono gemme perché non sono piccoli, anzi, nella loro varietà, se ne trovano di singolare grandezza. Abbiamo detto

▶ Richard Cooper, *Girolamo Cardano*, XVIII secolo. Londra, Wellcome Library

diximus: nam limacius et borax parvi lapilli sunt, et rari non tamen gemmae, neque nitent: aut si nitent parum nitent. Hoc igitur modo margaritae etiam, et coralli, et turchesiae, et lapides omnes non in Oriente nati, ut carbunculus et chrysolithus Germanicus, tum etiam topazius Orientalis, cerulaeusque lapis, de quo supra loquti sumus, necnon et smaragdus, tum etiam crystallus, quamvis limam vix sentiunt: atque ea de causa omnes quas nuper adiecimus gemmas vere nominare non liceat. Dicantur igitur hae similitudine gemmae: quae vero nitent, et limam non sentiunt, gemmae: quae autem sentiunt et nitent, non tamen parvae sunt, toto genere marmora. Si autem squamis constent, silices: si granulis, cotes: si nihil horum adsit, saxa vocentur.

che devono essere anche splendenti: infatti *limacius* e *borax* sono pietruzze piccole e rare, ma tuttavia non gemme perché non splendono o, se rilucono, splendono poco. Allo stesso modo le *perle*, i *coralli*, le *turchesi* e tutte le pietre non nate in Oriente, come il *rubino* e il *crisolito germanico*, il *topazio orientale* e il *lapislazzuli* del quale abbiamo parlato sopra e certamente lo *smeraldo* e il *quarzo*, sebbene sentano appena la lima, non sono vere gemme: infatti vere si dicono solo quelle che non la sentono affatto, e per questa ragione, non è lecito chiamar gemme vere tutte quelle che poco fa elencammo. Perciò queste si dicano gemme per similitudine, perché solo quelle che splendono e non sentono la lima sono gemme; invece quelle che sentono la lima e splendono e tuttavia non sono piccole, si dicano *marmi*. Se invece sono costituite da strati, *selci*; se da granuli, *coti*; se non c'è nessuna di queste cose, si chiameranno *rocce*.

(trad. di B. Accordi)

LABORATORIO DELLE COMPETENZE COMPRENDERE E CONTESTUALIZZARE

1. Quali argomentazioni adduce Plinio [▸ T1] contro l'opinione aristotelica secondo cui solo i cetacei, tra gli animali marini, sarebbero in grado di respirare? A quali conclusioni è invece giunta la moderna zoologia in proposito? Fai una breve ricerca a riguardo.
2. In ▸ T2 Plinio descrive alcune saline naturali vicino a Taranto e in Sicilia, nel lago Cocanico e vicino a Gela: prova a fare una breve ricerca per verificare se esistono ancora delle saline in quelle località. Come si ottiene oggi il sale da cucina?
3. In ▸ T3 Plinio descrive un fenomeno ottico oggi noto come 'dispersione' della luce: fai una breve ricerca a riguardo e ricostruisci il ruolo svolto da Isaac Newton nello studio di tale fenomeno.
4. Quali sono i criteri fissati da Girolamo Cardano [▸ T4] per classificare una pietra come 'gemma'? Perché, per esempio, le 'perle' non rientrano in questi criteri? In quale categoria le fa invece rientrare?